

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO205 - Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080			22xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D5

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO205 – Most na I/16 přes přeložku
III/27612 v km 6,080**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO205 – Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. 4497/2016)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	5

Přílohy

D5.1 Situace průzkumných prací	
D5.2 Podélný inženýrskogeologický profil	
D5.3 Geotechnický pasport	
D5.4 Dokumentace sond	
D5.5 Přehled laboratorních výsledků	

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na přeložce silnice I/16. Účelem mostu je přemostění projektované přeložky silnice III/27612. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý železobetonový integrovaný rám o třech polích. Most je kolmý. Rozpětí polí jsou $10,5+12,5+10,5 = 33,5$ m. Příčný řez konstrukce je navržen jako lichoběžníková deska. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2 Přehled provedených prací

V předběžné etapě geotechnického průzkumu byly v prostoru mostu realizovány dva vrty PJ40, J41. V podrobné etapě průzkumu byly doplněny tři průzkumné vrty PJ198, J200, PJ201 a dvě sondy statické penetrace SP199, SP202. Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D5.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:200/200 (příloha D5.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, pleistocenní fluviální sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	Označení geotypu
kvartér	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluviální pleistocenní sedimenty	jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7
		Písčité jíly	F4	Q8
		Jílovité písky	S5	Q9
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
		slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont a pleistocenní fluvialní sedimenty. Fluvialní sedimenty tvoří bazální vrstvy pokryvných útvarů a byly sondážními pracemi zastiženy na celém území. Zastižené fluvialní sedimenty měly charakter převážně písčitých jílu (Q8) s polohami jílovitých písků (Q9). V místě západní opěry byly na bázi zastiženy přeplavené slíny charakteru vysoce až extrémně plastických jílu (Q7). Mocnost fluvialních uloženin v místě projektovaného mostu je 2 až 4 m.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětrání a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětralé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětralých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133.

Hydrogeologické poměry

V nově realizovaných vrtech byla zastižena úroveň ustálené hladiny podzemní vody ve zvodni vázané na puklinové prostředí křídových slínovců v hloubce 3,5 až 3,75 metru pod terénem.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci podrobného průzkumu byly odebrány vzorky vody z kvartérní zvodně. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin vykazují slabou až střední síranovou agresivitu na beton, stupeň XA1 až XA2 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízce únosné, dosti stlačitelné a nebezpečně namrzavé základové půdy v přepovrchové úrovni případných plošných základů. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

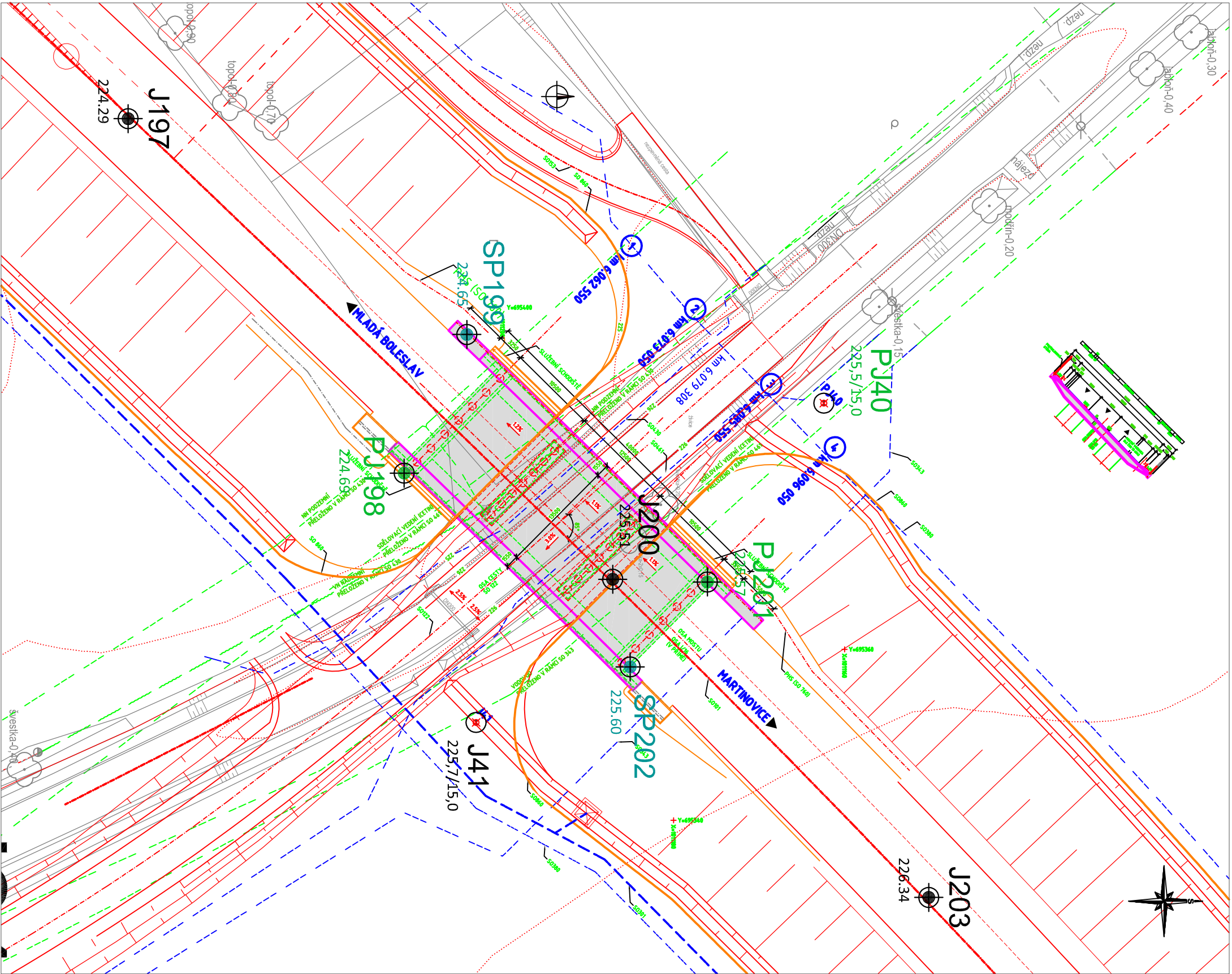
Geotechnické charakteristiky zemin zastižených průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha CD.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních zkoušek.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 8,5 až 14,5 m.

Stavební jámy pro základy nad hladinou podzemní vody doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
212.12
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
228.53/11.0
Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ106
212.37
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
212.06
Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
212.24
Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
212.1/8.0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
227.3/11.0
Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ3
212.3/15.0
Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
212.3/6.0
Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

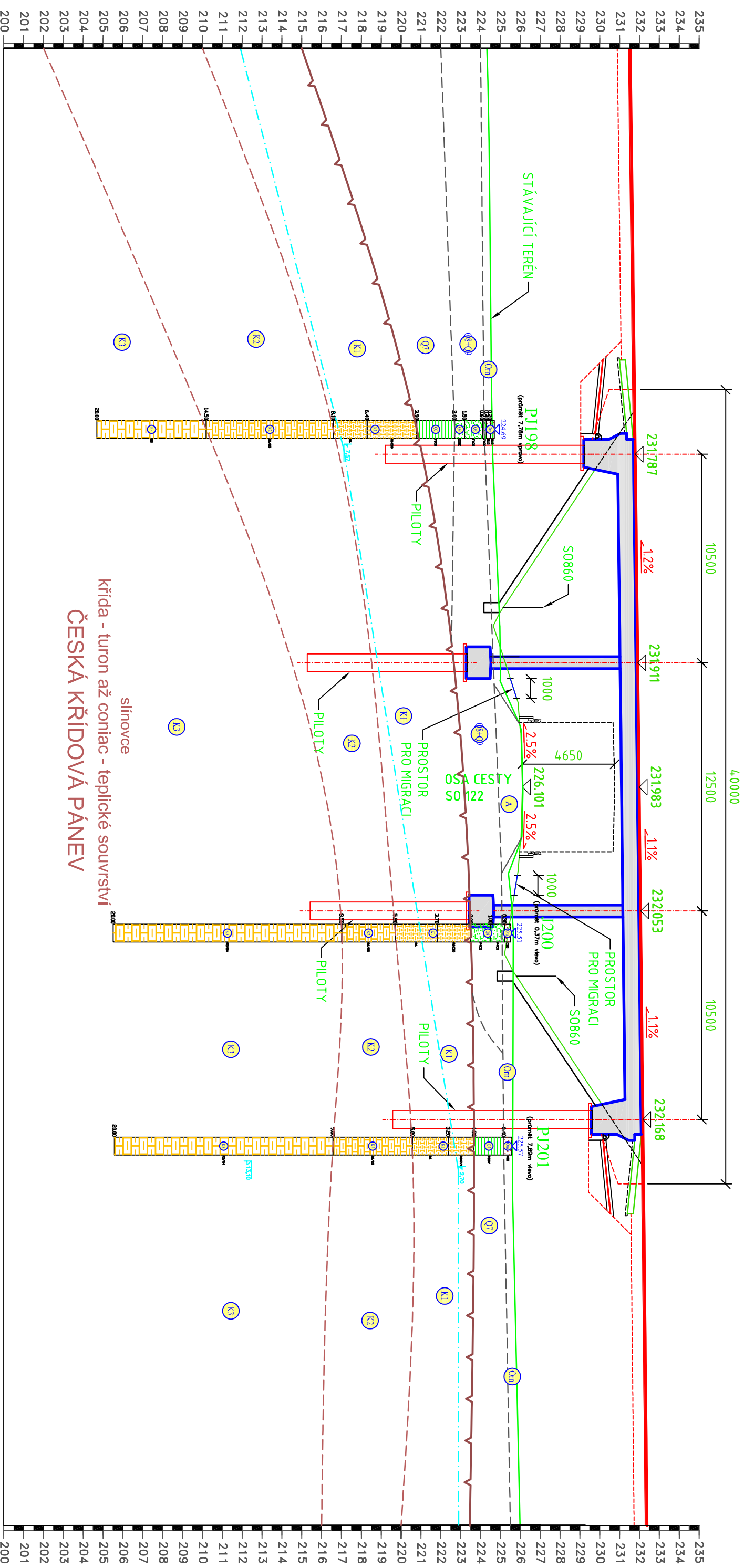
AJ8
212.2/6.0
Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR				
INVESTOR:	ŘSD ČR				
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			ÚČEL:	ZZ
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO205			FORMÁT:	DATUM:
				1xA3	02/2022
				Čís. ZPRÁVY:	01
				MĚŘÍTKO:	Číslo PŘÍLOHY:
				1:500	D5.1

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO205			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:200/200	D5.2

MLADÁ BOLESLAV

MARTINOVICE



1 km 6.062 550

2 km 6.073 050

km 6.079 308

3 km 6.085 550

4 km 6.096 050

LEGENDA

genetický původ zemín a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa	
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A	
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn	
		Jíl s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1	
		Jíl s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2	
	fluviální sedimenty	Štěrkovité a písčité jíl	F2, F4	Q3	
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4	
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5	
		Hlinité a jílovité štěrky	G4, G5	Q6	
		Jíl s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		Štěrkovité a písčité jíl	F2, F4	Q8	
		Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
	pleistocenní terasové sedimenty	Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
		Štěrky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11	
	deluviofluvioální a soliflukční sedimenty	Jíl s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12	
		Jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13	
		Štěrkovité a písčité jíl	F2, F4 (S5)	Q14	
		Sílnovec zcela až velmi zvětřalý	R6	K1	
	svrchní turon až coniac	Sílnovec mírně zvětřalý	R6/R5, R5	K2	
		Sílnovec slabě zvětřalý až zdravý	R5	K3	
	mesozoikum				

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průměk 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO205			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D5.3

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: PJ198, SP199, J200, PJ201, SP202 Předběžný GTP: PJ40, J41
Geologický profil:	
(Q) Kvartér:	mocnost humózního horizontu (geotyp Orn): 0,3 m Pod humózním horizontem jsou uloženy pleistocenní fluviální sedimenty o mocnosti 2 až 4 m. Ve fluviálních sedimentech převládají písčité jíly (Q8), které obsahují polohy jílovitých písků (Q9) a vysoce až extrémě plastických jílů (Q7). Na bázi mohou být zastiženy jílovité písky (Q9)
Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží	Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 až K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílů a zasahují do hloubky 5,0 až 8,1 m. Mírně zvětralé slínovce se dle pevnosti pohybují na rozmezí tříd R6 a R5, a zasahují do hloubky 8,5 až 14,5 m. V jejich podloží jsou již slabě zvětralé slínovce, které mají charakter poloskalní horniny.
Hladina podzemní vody	Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 2,7 až 7,57 m. Jedná o zvodeň vázanou na puklinové prostředí křídových slínovců s generelním směrem proudění od východu k západu.

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu:	Jedná se o silniční most na projektované I/16 přes přeložku silnice III/27612 o třech polích s celkovým rozpětím 33,5 m.
Základové poměry: složité	- při plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné jílovitopísčité (Q8) a jílovité (Q7) fluviální sedimenty.
Založení objektu: hlubinné	- pilotové s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí od hloubky 8,5 až 14,5 m p. t.
Doporučení:	- ověření průběhu předkvartérního podkladu v místě západní opěry - vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1, - vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem - vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání - stavební jámy nad hladinou podzemní vody doporučujeme svahovat ve sklonu 1:0,5 - složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky středně síranově agresivní prostředí – XA2, tabulka F.1 (ČSN EN 206). - návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k_f (m.s-1)	svislá tabulková únosnost pilot U_v , tab [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E_{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c_{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_{ef} [°]				
Q7	F8	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10-9	---	3/I	I
Q8	F4	18,5 19,5	2 6	0,35	6 10	22 25	1.10-7 1.10-8	---	3/I	I
Q9	S5	18,0 19,0	4 8	0,30	4 8	26 28	1.10-6	---	3/I	I
K1	R6(F8)	19,5 20,5	4 8	0,40	6 14	16 20	1.10-10	--	3/I	I
K2	R6/R5	21,0 23,0	20 80	0,35	40 80	20 25	1.10-9 1.10-10	---	4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 160	0,30	80 120	20 25	1.10-6 1.10-9	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: puklinový									
Sonda	PJ40	J41	PJ198	J200	PJ201				
h _{pv} – naražená /m.p.t/	-	5,7	-	-	13,10				
h _{pv} – ustálená /m p.t./	3,75	3,5	7,57	-	2,70				

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivní složka	agresivita na beton dle	
				ČSN 206-1	ČSN 731214
J41	3,15	slínovce	-	XA1*	neagresivní
PJ201	2,70	slínovce	SO ₄ ²⁻ 1100 mg/l	XA2	střední

*veškeré sledované ukazatele pod úrovní stupně XA1

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO205			8xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D5.4

Hloubeno : 24.9.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Ťopek

NV : 225,51 m n.m.

X : 1 011 187,11

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Mužík

Y : 695 368,19

J200

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30	1			CS0	sacIOr	2	I	Orn				1 Jíl písčitý – tmavě hnědý, humózní, pevný humózní horizont
1,00	2	POR		F4CS	sasiCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	2 Jíl písčitý – rezavě hnědý, šedě smouhovaný, s ojedinělými valouny křemene do 2 cm, pevný
2,00	3	POR		F4CS	saCl	3	I	Q8	NN	PV	PV	3 Jíl písčitý – rezavý, šedě smouhovaný, s ojedinělými valouny křemene do 1 cm, pevný fluvialní sediment - pleistocén - kvartér
3,70	4			R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec zcela zvětralý – běžový, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou
5,80	5			R6		3	I	K1				5 Slínovec velmi zvětralý – šedý a běžovým drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, hornina extrémně měkká R6
8,50	6			R6/R5		4	I	K2				6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, na diskontinuitách rezavě odbarvený, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné až drobitelné, hornina velmi měkká R6/R5
14,00	7			R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný, případně rozbídný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplické souvrství - křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Y : 695 368,19

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												⁷ Slínovec slabě zvětralý – šedý, kusovitě rozpadavý, v ruce obtížně lámatelný, případně rozbitelný 1 úderem kladiva, hornina velmi měkká až měkká R5/R4 teplíkové souvrství - křída
20,00				R5/R4		4	I	K3				

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6
VODA  vzorek podzemní vody 4,76
H  horninový vzorek 14–18
T  technologický vzorek 1,0–9,0

Hloubeno : 12.8.2021

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 224,69 m n.m.

X : 1 011 211,50

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 695 380,61

PJ198

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
±0=Nv												
0,20		1		MLO	siOr	2		Orn				1 hlína s nízkou plasticitou – šedohnědá, se šterkovou příměsí
0,40		2		MLO	siOr	2		Orn				v podobě drobných valounů do 1 cm (>5 %), organická,
0,60		3		F4CS	saCl	3		Q8	NN	PV	PV	2 hlína s nízkou plasticitou – hnědošedá, výrazně prachovitá,
1,30		4		F4CS	clSa	3	I	Q8	NN	PV	PV	pevná slabě organická, humózní horizont
2,00		5		S5SC	grclSa	3	I	Q9	N	PV	PV	3 Jíl písčitý – běžový, rezivě a šedivě skvrnitý, ulehý
		6										4 Jíl písčitý – rezivě hnědý, šedivě skvrnitý, zpevněný, ulehý
3,90				F8CH	Cl	3	I	Q7	VN	N	N	5 Písek jílovitý – rezivě hnědý, šedivě skvrnitý, se šterkovou příměsí v podobě říčních valounů 1–5 cm (10 %), zpevněný, ulehý
		7		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	6 Jíl s vysokou plasticitou – běžově šedý, rezivě a bíle skvrnitý, zesprašněný s obsahem vápenatých mázder a drobných cicvár, velmi pevný fluviální sediment - pleistocén - kvartér
6,40		8	7,57	R6		3	I	K1				7 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, střípkatý, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká
8,10												8 Slínovec velmi zvětralý – běžově šedý, střípkatý až drobně úlomkovitý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
		9		R6/R5		4	I	K2				9 Slínovec mírně zvětralý – světle šedý, běžově flekatý, úlomkovitý s jílovou výplní ploch odlučnosti do 10 %, úlomky dělitelné obtížně v rukou případně po jednom úderu kladiva, hornina velmi měkká
14,00												

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

H
14–18

horninový
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

Hloubeno : 12.8.2021

IČV :

S—JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Hájek

NV : 224,69 m n.m.

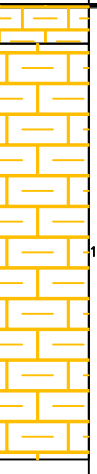
X : 1 011 211,50

Souprava : UGB 50M

Dokumentoval : Lachman

Y : 695 380,61

PJ198

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
14,50				R6/R5		4	I	K2				⁹ Slínovec mírně zvětralý – světle šedý, béžově flekatý, úlomkovitý s jílovou výplní ploch odlučnosti do 10 %, úlomky dělitelné obtížně v rukou případně po jednom úderu kladiva, hornina velmi měkká ¹⁰ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, rozpadavý ve větších úlomcích s menším obsahem střípků, dělitelným 1–2 údery kladiva, hornina velmi měkká teplické souvrství - křída
20,00				R5		4	I	K3				

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

H
14–18

horninový
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

Hloubeno : 23.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 225,57 m n.m.

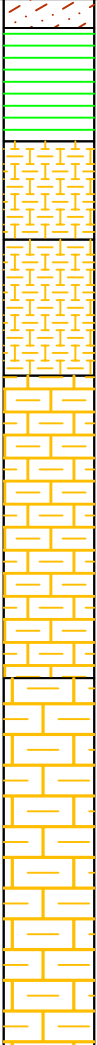
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 176,04

Y : 695 367,87

PJ201

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1 NP 1,0–1,3		MS0	sisOr	2	I	Orn				1 Písečná hlína – středně hnědá, mírně zavlhlá, s jílovitou příměsí světle šedé barvy, s opracovanými valounky křemene o vel. 1–2cm, drobná humózní horizont
1,90		2		F8CV	saCl	3	I	Q7	NN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – hnědý, s příměsí nevytříděného písku a s valouny křemene do 3cm, pevný fluvální sediment - pleistocén - kvartér
3,20		3 POR 2,5–2,7	2,70	R6(CV)	Cl	3	I	K1	NN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý, charakteru jílu s velmi vysokou plasticitou, sv. běžový a šedý, pevný
5,00		4		R6		3	I	K1				4 Slínovec velmi zvětralý – šedohnědý, rezavě smouhovaný, silně laminovaně vrstevnatý, drobně úlomkovitě rozpadavý, v ruce drobitelný, extrémě měkký R6
9,00		5		R6/R5		4	I	K2				5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, velmi tence vrstevnatý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce lámatelné, velmi měkký
14,00		6	13,10	R5/R4		4	I	K3				6 Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámatelné, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký až měkký R5/R4 křída - turon/conlac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉKRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHOVN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 23.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 225,57 m n.m.

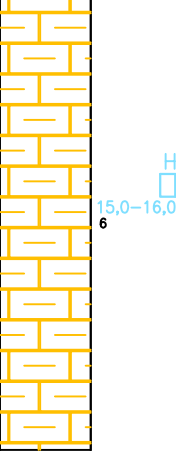
Dokumentoval : Mužík

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 176,04

Y : 695 367,87

PJ201

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00				R5/R4		4	I	K3				⁶ Slínovec slabě zvětralý – tmavě šedý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce velmi obtížně lámatelné, rozbitelné 1 úderem kladiva, velmi měkký až měkký R5/R4 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1
NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ
KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO
VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:



 poloporušený vzorek
 neporušený vzorek
 vzorek podzemní vody
 horninový vzorek
 technologický vzorek

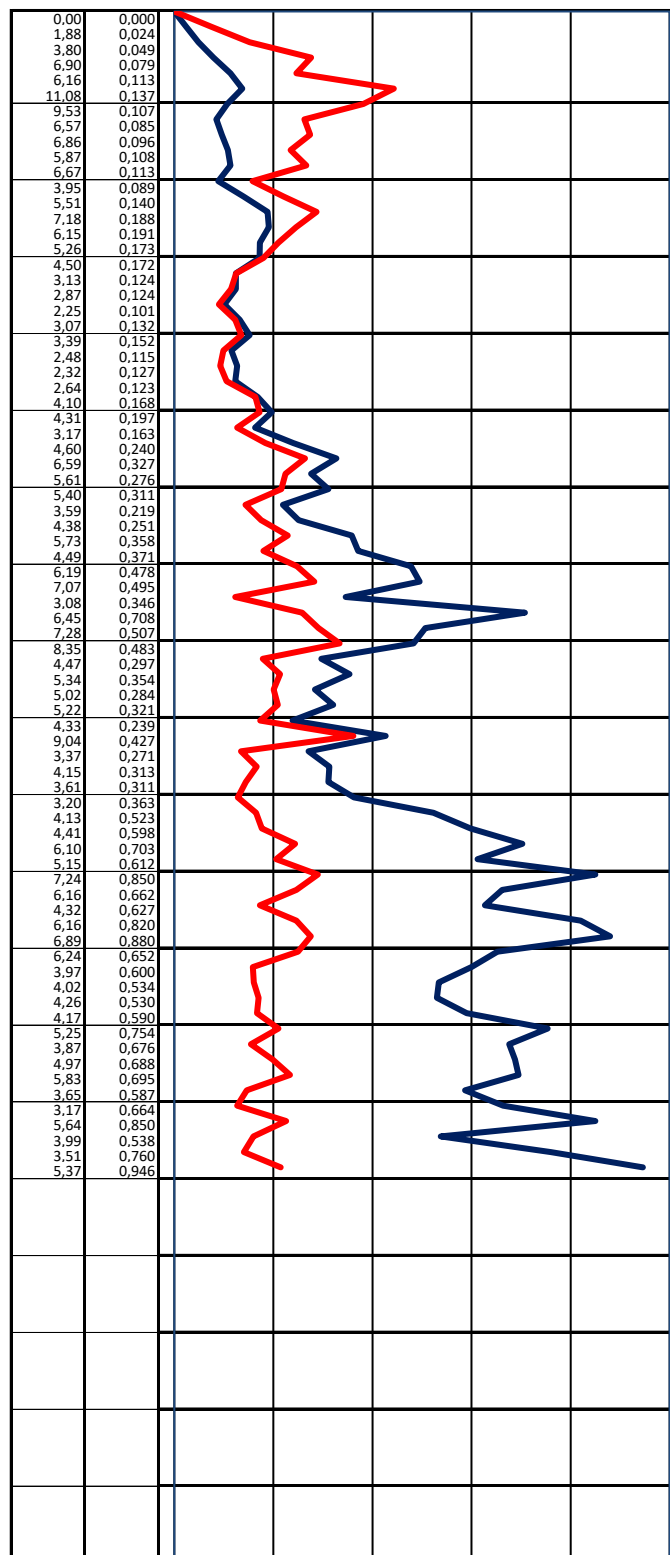
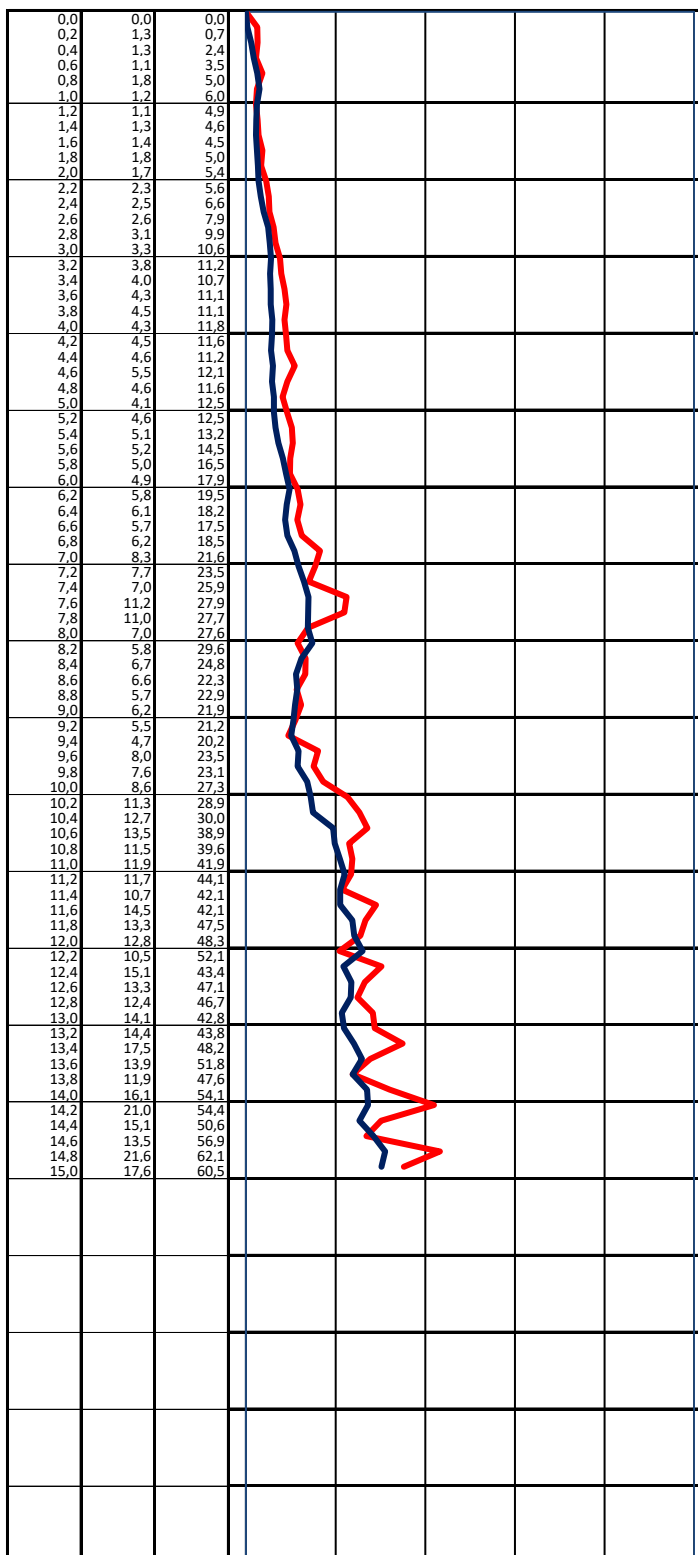


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP199
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	25 [%]



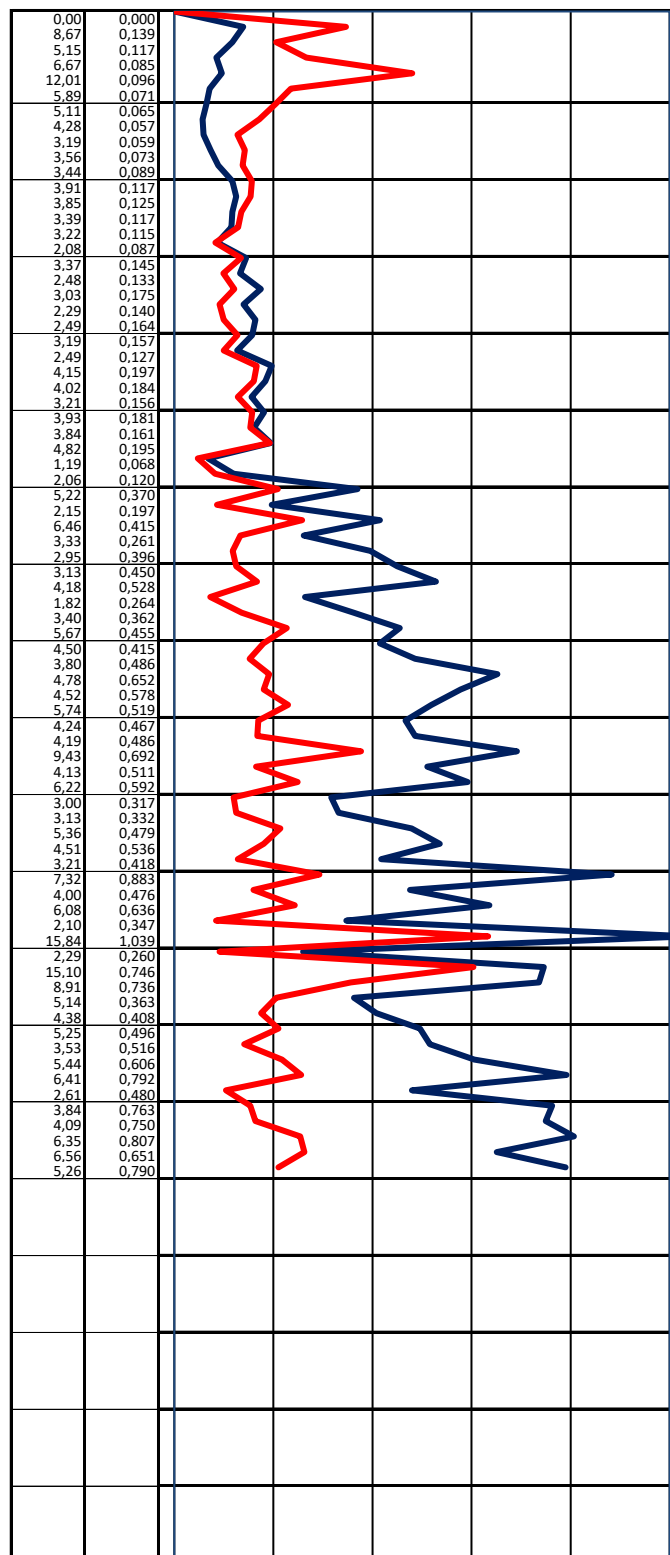
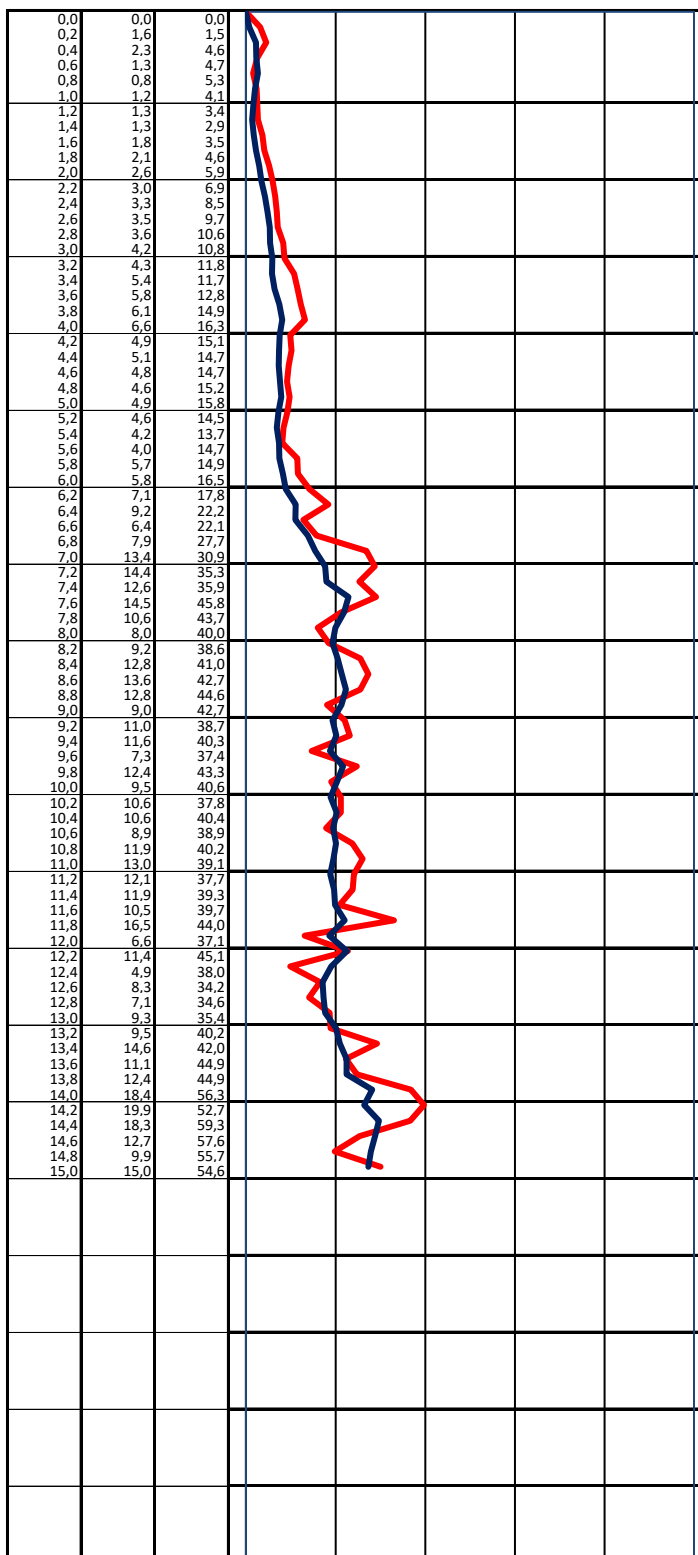


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP202
Hloubka pažení	

Datum	8.10.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO205			2xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D5.5

Základní klasifikační rozbor

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do nášypu	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibeho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlinavost		Index koloidní aktivity	Číslo nestejn	Číslo křivosti				
							ČSN EN ISO 17892- 1	ČSN EN ISO 17892-12	ČSN EN ISO 17892-12																					
					ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 17892-1																								
					w	w _L	w _P	I _P	I _C	ČSN	EN ISO	k	ρ _s	ρ	ρ _d	n	S _r													
[%]	[%]	[%]	[%]	[%]			[m/s]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[%]	[%]																		
J200	0,8-1,0	27512	P	Q8	F4 CS	sasiCl	10,7	24	13	11	1,21	pevná	velmi pevná	1,09E-07	---	---	---	---	PV	PV	2	2,37	7,28	0,54	65,71	0,45				
J200	2,2-2,3	27525	P	K1	F8 CH	Cl	23,7	70	21	49	0,94	tuhá	pevná	1,03E-10	---	---	---	---	N	N	1	5,24	37,38	0,77	1,42	0,71				
PJ198	0,7-0,9	26536	P	Q8	F4 CS	clSa	15	44	14	30	0,97	tuhá	pevná	2,32E-06	---	---	---	---	PV	PV	2	1,79	5,34	1,04	177,37	0,12				
PJ198	1,3-1,6	26537	N	Q9	S5 SC	grclSa	13,1	43	12	31	---	---	---	7,12E-06	2,66	2,04	1,8	32,2	73,4	PV	PV	3	1,41	4,29	1,52	366,07	21,69			
PJ198	2,0-2,3	26538	P	Q7	F8 CH	Cl	20	62	18	44	0,95	tuhá	pevná	9,17E-11	---	---	---	---	N	N	1	5,41	40,31	0,65	1	1				
PJ201	1,0-1,3	27054	N	Q7	F8 CV	saCl	21	74	20	54	0,98	tuhá	pevná	9,08E-10	2,61	1,98	1,64	37,3	92,1	N	N	2	3,3	12,87	1,14	21,21	0,05			
PJ201	2,5-2,7	27055	P	K1	F8 CV	Cl	23	72	21	51	0,96	tuhá	pevná	1,01E-10	---	---	---	---	N	N	2	4,79	30,1	0,8	1,42	0,7				

Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E _{oed} [MPa]	součinitel β	E _{oed} [MPa]	
Q9	S5SC	PJ198	1,3-1,6	30-100	3,5	0,62	2,2	2,1E-08
				200-300	4,1		2,5	
				300-400	6,9		4,3	
Q7	F8CV	PJ201	1,0-1,3	50-100	5	0,37	1,9	6,2E-09
				200-300	5,4		2	
				300-400	6,5		2,4	

Agresivita kapalného prostředí

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton		agresivita na ocel	
			dle ČSN EN 206		dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
PJ201	2,7	křídové slínovce	SO ₄ ²⁻ 1100 mg/l	XA2	vodivost 270 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1113 mg/l	IV

C5.5 Přehled laboratorních výsledků

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence	Filtrační součinitel dle Jákyho	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Pevnost při bodovém zatížení (PLT)
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO												
					w [%]	w_L [%]	w_P [%]	I_P [%]	I_C [-]	k [m/s]	ρ_s [Mg/m ³]	ρ [Mg/m ³]	ρ_d [Mg/m ³]	n [%]	S_r [%]	σ_c [MPa]
J41	0,7-1,0	Q8	F4 CS	sasiCl	7,00	23,37	12,68	10,69	1,53	1,89E-06	---	---	---	---	---	---
J41	1,2-1,4	Q7	F8 CE	Cl	27,26	92,19	35,55	56,64	1,15	9,1E-11	---	---	---	---	---	---
PJ40	0,6-1,8	Q8	F8 CV	saCl	26,01	73,22	23,68	49,54	0,95	5,01E-10	---	---	---	---	---	---
PJ40	0,8-1,1	Q8	F4 CS	sasiCl	7,12	27,54	12,89	14,65	1,39	2,53E-07	2,644	1,86	1,736	34,34	35,99	---
PJ40	3,0-3,3	K1	F8 CH	Cl	22,00	68,04	26,98	41,06	1,12	1,53E-10	2,689	2,002	1,641	38,97	92,63	---
PJ40	4,0-4,4	K1	F8 CH	Cl	24,88	65,04	24,73	40,31	1,00	5,54E-10	---	---	---	---	---	---
J41	12,4-12,8	K3	R5	---	13,21	---	---	---	---	---	---	2,48	2,15	---	---	3,49
PJ40	5,0-6,0	K2	R5	---	15,67	---	---	---	---	---	---	2,41	2,03	---	---	2,24
PJ40	8,0-9,2	K2	R5	---	14,05	---	---	---	---	---	---	2,47	2,13	---	---	2,09
PJ40	11,9-15,0	K3	R5	---	12,93	---	---	---	---	---	---	2,43	2,12	---	---	2,59

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Edometrický modul přetvárnosti				Součinitel konsolidace	Efektivní smykové parametry	
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2	pro obor napětí /MPa/	pro obor napětí 0,10- 0,20 /MPa/	pro obor napětí 0,20- 0,40 /MPa/	pro obor napětí 0,40- 0,80 /MPa/	ČSN CEN ISO/TS 17892-5	Soudržnost	Úhel vnitřního tření
					Eoed	Eoed	Eoed	Eoed	c_v	c'	ϕ'
					[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[m ² .s ⁻¹]	[kPa]	[°]
PJ40	0,8-1,1	Q8	F4 CS	sasiCl	2,0 (0,06- 0,10)	2,6	4,7	---	1,08E-07	5,3	21,4
PJ40	3,0-3,3	K1	F8 CH	Cl	5,6 (0,09- 0,20)	---	8,4	14,2	4,32E-08	---	---

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Proctor standard			Poměr únosnosti CBR				Okamžitý poměr únosnosti IBI	
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2	ČSN EN ISO 17892-1	Maximální objemová hmotnost	Optimální vlhkost	rozdíl vlhkostí	CBR 2.5 mm	CBR 5.0 mm	CBRsat 2.5 mm	CBRsat 5.0 mm	IBI 2.5 mm	IBI 5.0 mm
					w	$\rho_{d\ max}$	w _{opt}							
					[%]	[Mg.m ⁻³]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
PJ40	0,6-1,8	Q8	F8 CV	saCl	26,01	1,83	14,5	11,51	7	9	1	1	4	5